1. Situación previa

En muchas pequeñas empresas los equipos informáticos funcionan de forma independiente. Cada ordenador dispone de sus propias cuentas de usuario locales y la gestión de permisos se realiza de forma manual en cada equipo.

Esta situación puede generar diversos problemas, como la dificultad para gestionar múltiples usuarios o la falta de control sobre los accesos a los recursos de la red. Además, no existe un sistema centralizado de autenticación que permita controlar el acceso a los diferentes servicios y recursos de forma eficiente.

Por este motivo resulta necesario implementar una solución que permita centralizar la gestión de usuarios, grupos y recursos dentro de la red.

2. Objetivos concretos del proyecto

El objetivo de este proyecto es la implantación de un controlador de dominio utilizando Samba 4 sobre un servidor Linux.

Los objetivos son los siguientes:

- Instalar y configurar un servidor basado en Ubuntu Server.
- Implementar un controlador de dominio utilizando Samba 4.
- Configurar un servicio DNS integrado en el dominio.
- Crear y gestionar usuarios dentro del dominio.
- Crear grupos de usuarios para facilitar la administración de permisos.
- Configurar recursos compartidos accesibles mediante la red.
- Permitir que equipos cliente con sistema operativo Windows puedan unirse al dominio.
- Probar el acceso de los usuarios del dominio a los recursos compartidos del servidor.

3. Solución propuesta

Este servidor permitirá centralizar la gestión de usuarios, grupos y recursos compartidos dentro de la red.

El servidor se encargará de proporcionar servicios como:

- Autenticación de usuarios mediante Active Directory.
- Resolución de nombres mediante DNS.
- Gestión de permisos y grupos de usuarios.
- Acceso a recursos compartidos dentro de la red.

Además, se configurará un equipo cliente con sistema operativo Windows que se unirá al dominio para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

4. Descripción de las tecnologías utilizadas

Se utilizarán diversas tecnologías relacionadas con la administración de sistemas y redes.

Las principales tecnologías utilizadas son:

Ubuntu Server 22.04 LTS - Sistema operativo basado en Linux utilizado para la instalación del servidor.

Samba 4 - Software que permite implementar un controlador de dominio compatible con Active Directory en sistemas Linux. Facilita la autenticación centralizada de usuarios y la gestión de recursos compartidos en red.

DNS (Domain Name System) - Servicio encargado de la resolución de nombres dentro del dominio.

VirtualBox - Software de virtualización que permite crear máquinas virtuales para simular un entorno de red real.

Windows 10 Pro - Sistema operativo utilizado en el equipo cliente que se unirá al dominio para comprobar el correcto funcionamiento del servidor y de los servicios configurados.

5. Presupuesto del proyecto

Hardware

Elemento	Descripción	Precio aproximado
Servidor	Equipo con procesador Intel/AMD, 8GB RAM, 500GB almacenamiento	600 €
Equipo cliente	Ordenador con Windows 10	500 €
Switch de red	Dispositivo para conectar los equipos en red	50 €

Total hardware aproximado: 1.150 €

Software

Software	Descripción	Coste
Ubuntu Server	Sistema operativo del servidor	Gratuito
Samba 4	Implementación de Active Directory	Gratuito
VirtualBox	Software de virtualización	Gratuito
Windows 10 Pro	Sistema operativo cliente	145 €

Total software aproximado: 145 €